

Modèle Mathématique pour le Système de Contrôle des Feux Tricolores

Système de Contrôle des Feux Tricolores

4 juin 2025

Table des matières

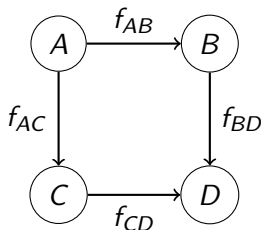
- 1 Introduction
- 2 Modélisation du Réseau Routier
- 3 Modélisation des Feux Tricolores
- 4 Modélisation du Flux de Trafic
- 5 Optimisation des Durées
- 6 Implémentation dans le Système
- 7 Extensions et Améliorations

Introduction

- Le système de contrôle des feux tricolores est un problème d'optimisation complexe
- Objectif : minimiser le temps d'attente global tout en assurant la sécurité
- Nous utiliserons plusieurs modèles mathématiques :
 - Théorie des graphes pour modéliser le réseau routier
 - Automates temporisés pour la synchronisation des feux
 - Chaînes de Markov pour modéliser le flux de trafic
 - Programmation linéaire pour l'optimisation des durées

Modélisation par Théorie des Graphes

- Le réseau routier est représenté par un graphe orienté $G = (V, E)$
- V est l'ensemble des nœuds (intersections)
- E est l'ensemble des arêtes (routes)
- Chaque arête $e \in E$ a :
 - Une capacité $c(e)$ (nombre maximal de véhicules par unité de temps)
 - Un flux $f(e)$ (nombre réel de véhicules par unité de temps)



Contraintes de Flux

Pour chaque nœud $v \in V$, la loi de conservation du flux s'applique :

$$\sum_{e \in \text{in}(v)} f(e) = \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e) \quad (1)$$

où :

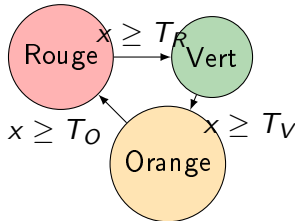
- $\text{in}(v)$ est l'ensemble des arêtes entrantes au nœud v
- $\text{out}(v)$ est l'ensemble des arêtes sortantes du nœud v

Pour chaque arête $e \in E$, la contrainte de capacité s'applique :

$$0 \leq f(e) \leq c(e) \quad (2)$$

Automates Temporisés

- Chaque feu tricolore est modélisé comme un automate temporel
- Un automate temporel est un tuple $A = (L, l_0, C, E)$ où :
 - L est un ensemble fini d'états (Rouge, Orange, Vert)
 - $l_0 \in L$ est l'état initial (Rouge)
 - C est un ensemble d'horloges
 - $E \subseteq L \times \Phi(C) \times 2^C \times L$ est l'ensemble des transitions



Synchronisation des Feux

- Pour un carrefour à n feux, nous avons n automates temporisés
- La synchronisation est assurée par des contraintes temporelles
- Pour deux feux i et j qui contrôlent des flux conflictuels :

$$\text{Vert}_i \cap \text{Vert}_j = \emptyset \quad (3)$$

- Temps de sécurité entre le passage au rouge d'un feu et au vert d'un autre :

$$\forall i, j : \text{fin}(\text{Vert}_i) + \delta_{\text{scurit}} \leq \text{début}(\text{Vert}_j) \quad (4)$$

Chaînes de Markov pour le Flux de Trafic

- Le flux de trafic est modélisé comme un processus stochastique
- Soit X_t le nombre de véhicules à un carrefour au temps t
- La probabilité de transition est donnée par :

$$P(X_{t+1} = j | X_t = i) = p_{ij} \quad (5)$$

- La matrice de transition $P = [p_{ij}]$ dépend de :
 - L'état des feux tricolores
 - Les taux d'arrivée des véhicules
 - Les taux de départ des véhicules

Équations du Flux de Trafic

Pour un feu au vert, le taux de départ des véhicules est :

$$\mu_{\text{vert}} = \min(X_t, c_{\text{max}}) \quad (6)$$

Pour un feu au rouge ou à l'orange, le taux de départ est :

$$\mu_{\text{rouge/orange}} = 0 \quad (7)$$

Le taux d'arrivée des véhicules suit une distribution de Poisson :

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \quad (8)$$

où λ est le taux moyen d'arrivée des véhicules.

Formulation du Problème d'Optimisation

- Objectif : minimiser le temps d'attente moyen des véhicules
- Variables de décision : durées des phases T_R , T_V , T_O pour chaque feu
- Fonction objectif :

$$\min \sum_{v \in V} \sum_{t=1}^T w_v(t) \quad (9)$$

où $w_v(t)$ est le temps d'attente au nœud v au temps t

Contraintes d'Optimisation

- Contraintes de durée minimale pour chaque phase :

$$T_R \geq T_{R,\min} \quad (10)$$

$$T_V \geq T_{V,\min} \quad (11)$$

$$T_O \geq T_{O,\min} \quad (12)$$

- Contrainte de cycle total :

$$T_R + T_V + T_O = T_{\text{cycle}} \quad (13)$$

- Contraintes de sécurité entre feux conflictuels

Implémentation du Modèle dans le Code

Dans notre implémentation FastAPI :

- Les carrefours sont représentés par la classe `Carrefour`
- Les feux sont représentés par la classe `FeuTricolore`
- Le cycle des feux est géré par la fonction `cycle_automatique`
- Les durées des phases sont configurables via l'interface
- Le modèle temporel est implémenté avec :

$$\text{temps_cycle} = (t + \text{offset}) \bmod T_{\text{cycle}} \quad (14)$$

Algorithme de Synchronisation

- Pour chaque carrefour $c \in C$:
 - Pour chaque feu $f \in F_c$ avec index i :
 - Calculer le décalage : $\text{offset} = i \cdot \frac{T_{\text{cycle}}}{|F_c|}$
 - Calculer la position dans le cycle : $t_{\text{cycle}} = (t + \text{offset}) \bmod T_{\text{cycle}}$
 - Déterminer l'état du feu selon t_{cycle} :
 - Si $t_{\text{cycle}} < T_V$: Vert
 - Si $T_V \leq t_{\text{cycle}} < T_V + T_O$: Orange
 - Sinon : Rouge

Extensions Possibles du Modèle

- Intégration de capteurs de trafic en temps réel :

$$T_V = f(\lambda_{\text{arrivée}}, \text{longueur de file}) \quad (15)$$

- Algorithmes d'apprentissage par renforcement :

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] \quad (16)$$

- Coordination entre carrefours adjacents :

$$\text{offset}_{i,j} = \frac{d_{i,j}}{v_{\text{moyenne}}} \quad (17)$$

où $d_{i,j}$ est la distance entre les carrefours i et j

Conclusion

- Le modèle mathématique présenté permet :
 - Une représentation formelle du système de feux tricolores
 - Une optimisation des durées des phases
 - Une synchronisation efficace des feux
- L'implémentation actuelle utilise une version simplifiée du modèle
- Des extensions sont possibles pour améliorer l'efficacité du système